# ČÍSELNÉ OBORY

**Příklad 1:** Zjistěte, zda je číslo 25316 dělitelné 4 nebo 25.

**Příklad 2:** Zjistěte, zda je číslo 672534 dělitelné 3 nebo 9.

**Příklad 3:** Najděte všechny dělitele čísla 48.

**Příklad 4:** Prvočíselný rozklad čísla 36.

**Příklad 5:** Prvočíselný rozklad čísel 210 a 72.

**Příklad 6:** Obdélník ($a = 16$ cm, $b = 12$ cm), rozdělit obdélník na co nejmenší počet shodných čtverců (určit délku jejich strany a jejich počet).

**Příklad 7:** NSD čísel $36, 48, 60$.

**Příklad 8:** nsn čísel 6, 21, 28.

**Příklad 9:** nsn čísel $756, 1680$.

**Příklad 10:** Porovnejte $\frac{11}{16}$ a $\frac{32}{47}$

**Příklad 11:** Zapište desetinným číslem $\frac{9}{250}$

**Příklad 12:** Vyjádřete ve tvaru zlomku v základním tvaru.

- 0,9 =
- 0,75 =
- 8,765 =

**Příklad 13:** Zapište desetinným číslem $\frac{10}{33}, \frac{15}{22}$.

**Příklad 14:** Vyjádřete pomocí zlomku v základním tvaru $0,\overline{3}$, $1,\overline{36}$ a $2,7\overline{28}$.

**Příklad 15:** Porovnejte $\frac{1}{3}$, $\frac{11}{32}$ a 0,34.

**Příklad 16:** Zapište pomocí smíšeného čísla $7\frac{3}{11}$ a $-5\frac{2}{7}$.

**Příklad 17:** Zapište zlomky $\frac{25}{6}$ a $-\frac{58}{9}$ jako smíšená čísla.

**Příklad 18:** Zaokrouhlete číslo $\pi$ na setiny, tisíciny a biliontiny.

**Příklad 19:** Zaokrouhlete čísla na tři platné cifry.

**Příklad 20:** Zapište ve tvaru $a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$, $n \in \mathbb{N}$

a) 15000 =

b) 371000 =

**Příklad 21:**

- $\frac{2^5 \cdot 2^7}{2^{10}} =$
- $\frac{(-3)^3 \cdot (-3^6)}{(-3)^5 \cdot 3^2} =$

**Příklad 22:**

- $\frac{(2^{10} \cdot 3)^2}{2 \cdot 3^{13}} \cdot \left(\frac{81}{64}\right)^3 =$

**Příklad 23:** Vypočti. a) $10^{-2} =$

b) $(0{,}002)^{-3} =$

**Příklad 24:** Zapište ve tvaru $a \cdot 10^n$, $1 \leq a < 10$, $n \in \mathbb{Z}$

a) $\frac{0{,}000032}{10000} \cdot \frac{500000}{0{,}00008} =$

**Příklad 25:** Vypočti.

a) $\sqrt{14400} =$

b) $\sqrt{0{,}0081} =$

c) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} =$

d) $\sqrt{5} + 3\sqrt{3} - (2\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - \sqrt{3}) =$

e) $5(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - 4(\sqrt{3} - \sqrt{2}) - 3(3\sqrt{2} - \sqrt{3}) =$

**Příklad 26:** Částečně odmocněte.

a) $\sqrt{50} =$

b) $\sqrt{504} =$

**Příklad 27:** Usměrněte.

a) $\frac{6}{\sqrt{2}} =$

b) $\frac{2}{\sqrt{3}-1} =$

**Příklad 28:** Vypočti.

a) $\sqrt[3]{27000} =$

b) $\sqrt[3]{0{,}000125} =$

**Příklad 29:** Částečně odmocněte.

a) $\sqrt[3]{81} =$

b) $\sqrt[3]{250} =$

**Příklad 30:** Usměrněte.

a) $\frac{1}{\sqrt[3]{2}} =$

b) $\frac{2}{\sqrt[3]{9}} =$

**Příklad 31:** Zapište pomocí racionálního mocnitele.

a) $\sqrt[7]{3} =$

b) $\sqrt[6]{2^3} =$

**Příklad 32:** Vypočti.

a) $a^{\frac{2}{3}} \cdot a^{\frac{4}{3}} =$

**Příklad 33:** Vyjádři pomocí jedné mocniny.

a) $2^{n+1} \cdot 2^{n-3} =$

**Příklad 34:** Vypočtěte.

a) $|3| =$

b) $|-4| =$

c) $|1 - \sqrt{2}| =$

d) $|7 - |4 - 11|| =$

**Příklad 35:** znázorněte na číselné ose všechna reálné čísla, pro něž platí:

a) $|x| = 3$

b) $|x| \leq 2$

c) $|x| > 1$

**Příklad 36:** Znázorněte ne číselné ose obrazy všech reálných čísel, pro něž platí:

a) $|x - 2| = 2$

b) $|x - 3| \leq 2$

c) $|x - 3| > 2$

d) $|x + 3| < 2$